



Sistema de Gestión de Estudiantes

Actividad — Materia de POO

DOCENTE

Gustavo Alfredo Valdés González

ALUMNO

Jon Alfredo Jasso Cantú · Matrícula 93574

Objetivos de la Actividad

01

Declarar clases

Definir la estructura de un objeto con sus atributos y comportamiento en Java.

02

Instanciar objetos

Crear objetos en memoria a partir de una clase usando la palabra clave new.

03

Usar constructores

Inicializar objetos con valores desde el momento de su creación.

04

Implementar métodos

Encapsular lógica dentro de la clase para operar sobre sus datos.

Estructura del Proyecto

```
└─ GestionEstudiantes/
   └─ src/
      ├── Estudiante.java
      └── GestionEstudiantes.java
   └─ README.md
```

GitHub Repository

[github.com/jonjassoc-ops/
GestionEstudiantes](https://github.com/jonjassoc-ops/GestionEstudiantes)

Estudiante.java · Clase Modelo

Define los atributos y métodos del objeto Estudiante. Aplica encapsulamiento con campos private y final.

GestionEstudiantes.java · Programa Principal

Contiene el método main(). Instancia objetos, llama métodos y demuestra el funcionamiento del sistema.

README.md · Documentación

Describe el proyecto, su estructura, los conceptos aplicados e instrucciones para ejecutarlo.

La Clase Estudiante

Estudiante.java

```
public class
Estudiante {

    // Atributos
    private final String
nombre;
    private final int
edad;
    private String
carrera;
    private double
promedio;

    // Constructor
    public Estudiante(
...) {}

    // Métodos
    mostrarInformacion()
    cambiarCarrera(...)
    actualizarPromedio(...)
    estaAprobado()
```

Atributos

nombre **String** **final**

No cambia después del constructor

edad **int** **final**

No cambia después del constructor

carrera **String**

Puede modificarse con cambiarCarrera()

promedio **double**

Se actualiza con actualizarPromedio()

Constructor y Métodos

Constructor

`Estudiante(nombre, edad, carrera, promedio)`

Inicializa los 4 atributos del objeto al momento de crearlo con `new`.

`mostrarInformacion()`

→ void

Imprime en consola todos los datos del estudiante en formato tabla.

`actualizarPromedio(val)`

→ void

Valida que el valor esté entre 0.0 y 10.0 antes de actualizar.

`cambiarCarrera(nueva)`

→ void

Actualiza la carrera del estudiante y muestra el cambio en consola.

`estaAprobado()`

→ boolean

Retorna true si el promedio es ≥ 6.0 , false si está reprobado.

Instanciación de Objetos

```
// Instanciación de 3 objetos Estudiante
```

```
Estudiante e1 = new Estudiante("Ana Garcia", 20, "Ing. Sistemas", 8.5);
```

```
Estudiante e2 = new Estudiante("Luis Martinez", 22, "Contaduria", 5.8);
```

```
Estudiante e3 = new Estudiante("Maria Lopez", 19, "Diseño Grafico", 9.2);
```

A

Ana Garcia

20 años · Prom: 9

Ing. Sistemas

APROBADA

L

Luis Martinez

22 años · Prom: 7.5

Admon. Empresas

APROBADO

M

Maria Lopez

19 años · Prom: 9.2

Diseño Grafico

APROBADA

Conceptos POO Aplicados

1

Clase

Plantilla que define estructura y comportamiento.

```
public class Estudiante { ... }
```

2

Objeto

Instancia concreta de una clase en memoria.

```
Estudiante e1 = new Estudiante(...);
```

3

Constructor

Método especial que inicializa el objeto.

```
public Estudiante(nombre, edad, ...)
```

4

Encapsulamiento

Atributos privados, acceso controlado por métodos.

```
private final String nombre;
```

5

Método

Función que define el comportamiento del objeto.

```
public void mostrarInformacion()
```

6

final

Palabra clave que hace inmutable un campo.

```
private final int edad;
```

Conclusiones

- 1 Se aplicaron los conceptos fundamentales de la POO: clases, objetos, constructores y métodos.
- 2 La clase Estudiante encapsula datos y comportamiento siguiendo buenas prácticas de Java.
- 3 Se validaron datos de entrada para garantizar integridad (promedio 0.0 – 10.0).
- 4 El proyecto fue documentado y publicado exitosamente en GitHub.

github.com/jonjassoc-ops/GestionEstudiantes

Referencias

Bloch, J. (2018). *Effective Java* (3.^a ed.). Addison-Wesley Professional.

Deitel, P. J., & Deitel, H. (2017). *Java: How to program, early objects* (11.^a ed.). Pearson.

Eckel, B. (2006). *Thinking in Java* (4.^a ed.). Prentice Hall.

Oracle. (2023). *The Java tutorials: Object-oriented programming concepts*.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/>

Sierra, K., & Bates, B. (2005). *Head first Java* (2.^a ed.). O'Reilly Media.